

TAM THUC STRATEGEM

Detailed Database Schema and ERD v1.0

1. TỔNG QUAN DATABASE

Sử dụng PostgreSQL 15+ làm primary database. Thiết kế theo nguyên tắc normalization cao (3NF) nhưng có một số denormalization có chủ đích cho performance (ví dụ: JSONB cho chart_data và patterns).

Các bảng chính:

- users
- queries
- charts
- knowledge_patterns
- reports
- audit_logs

2. CHI TIẾT CÁC BẢNG CHÍNH

users

id (UUID, PK)
email (unique, indexed)
password_hash
birth_data (JSONB, encrypted)
preferences (JSONB)
created_at, updated_at
last_login_at

queries

id (UUID, PK)
user_id (FK → users)
query_type (enum: timing, analysis, personal, enterprise)
input_data (JSONB)
systems_used (text[])
result_summary (text)
created_at

charts

id (UUID, PK)
query_id (FK → queries)
system (enum: qimen, liuren, taiyi)
chart_data (JSONB) — full chart representation
patterns_detected (JSONB)
created_at

knowledge_patterns

id (UUID, PK)
system (enum)
pattern_name
conditions (JSONB) — rule conditions
meaning_classical (text)
meaning_modern (text)
citations (text[])
confidence (float)
version

created_at, updated_at

3. ERD MÔ TẢ

users 1 —< queries —> charts

queries 1 —< reports

knowledge_patterns độc lập (được RAG query)

Mối quan hệ chính: User → Query → Chart(s) → Report

4. INDEXING & PERFORMANCE

- users.email (unique index)
- queries.user_id + created_at (composite)
- charts.query_id
- knowledge_patterns.system + pattern_name
- GIN index trên JSONB fields (chart_data, conditions) cho query nhanh